

VRChat Paper Tablet UI Systeem

Producthandleiding, architectuurdocument en AI-startprompt

Voor StefaniInVR werelden - classroom, cinema, festival, kunstwereld en toekomstige VRChat projecten

Kernidee

Een herbruikbare paper tablet UI voor VRChat. De tablet gebruikt een duidelijke architectuur: manager = waarheid, button = input, visual = lokale weergave. Alleen kleine managerwaardes worden gesynchroniseerd, zodat het systeem geschikt blijft voor Quest en late joiners.

Versie	Datum	Unity	Techniek
1.0 productdocument	2026-05-17	Unity 2022.3.22f1	VRChat SDK + UdonSharp + World-space UI

Dit document is bedoeld voor Nova of elke andere AI-assistent die later aan dit systeem moet werken. Het legt uit wat het systeem doet, hoe het werkt, waarom het zo is gemaakt, waar de synced data staat, en hoe fouten met de Scene Analyzer kunnen worden uitgelezen.

Inhoud

1. Wat dit systeem is
2. Waarom het gemaakt is
3. De hoofdregel: manager = waarheid
4. Huidige hierarchy en prefab-denken
5. Netwerk- en late-join architectuur
6. Managers en scripts
7. Tabs, toggles, sliders, projector en TXL visibility
8. Debuggen met de Nova Scene Tablet Analyzer
9. Veilig uitbreiden naar andere werelden
10. AI-startprompt voor toekomstige chats

1. Wat dit systeem is

De VRChat Paper Tablet UI is een herbruikbaar tablet-/clipboard-systeem voor VRChat worlds. Visueel lijkt het op een papieren clipboard met tabs aan de rechterkant. Technisch is het een world-space UI met UdonSharp managers, knoppen, sliders en lokale visual scripts.

Het systeem is ontstaan voor een classroom / learning world, maar het is niet beperkt tot die ene wereld. Het moet later ook gebruikt kunnen worden in andere StefaniInVR werelden zoals een cinema, festivalwereld, kunstwereld, showcase world of event world.

De huidige tablet bevat tabs voor Video, Settings, Tools, Playlists, Info en Credits. Per wereld mogen tabs, icons, teksten, tools, panels en credits worden aangepast, zolang de onderliggende architectuur hetzelfde blijft.

Belangrijk doel

Gebruikers moeten publieke functies kunnen bedienen via de tablet, zonder dat alle logica admin-only is. Daarom staat de netwerkwaarheid niet op panelen of knoppen, maar op altijd actieve manager-objecten.

2. Waarom dit systeem is gemaakt

Standaard Unity UI in VRChat wordt snel rommelig als elke knop zelf data bewaart. Dat geeft problemen met multiplayer, late joiners, admin-only objecten, uitgeschakelde panels en Quest-performance. Dit systeem is gemaakt om dat op een nette manier te voorkomen.

Ontwerpdoelen

- Een duidelijke, visuele tablet die in VR prettig aanvoelt.
- Een herbruikbare UI-structuur voor meerdere VRChat werelden.
- Late joiners moeten dezelfde status zien als bestaande spelers.
- Alleen kleine waarden syncen: ints, bools en bitmasks.
- Geen hover states, sprites, layouts, renderers of materialwaarden over het netwerk syncen.
- Systeem moet begrijpelijk blijven voor Stef en toekomstige AI-hulp.
- Quest-vriendelijk: zo min mogelijk netwerkspam en zo min mogelijk onnodige Update loops.

3. De hoofdregel: manager = waarheid

De belangrijkste architectuurregel is:

Manager = waarheid. Button = input. Visual = lokale weergave.

Onderdeel	Rol	Mag syncen?
Manager	Bewaart de echte status en stuurt visuals aan.	Ja, als de status globaal moet zijn.
Button / Link	Geeft klik, tabkeuze of slideractie door aan manager.	Nee.
Visual / Applier	Toont lokaal wat de manager zegt: sprites, active states, material floats.	Nee.
Panel / Canvas	Alleen UI-weergave. Mag aan/uit.	Nee.

Gevolg: een knop mag nooit de netwerkwaarheid zijn. Een knop roept alleen een managerfunctie aan. De manager bewaart de staat en zorgt dat late joiners die staat kunnen ontvangen.

4. Huidige hierarchy en prefab-denken

De nieuwste structuur zet alle belangrijke managers onder UIs/Managers. Dat is bewust gedaan zodat synced variabelen niet onder uitgeschakelde panels, admin-only UI of losse visuals staan.

```

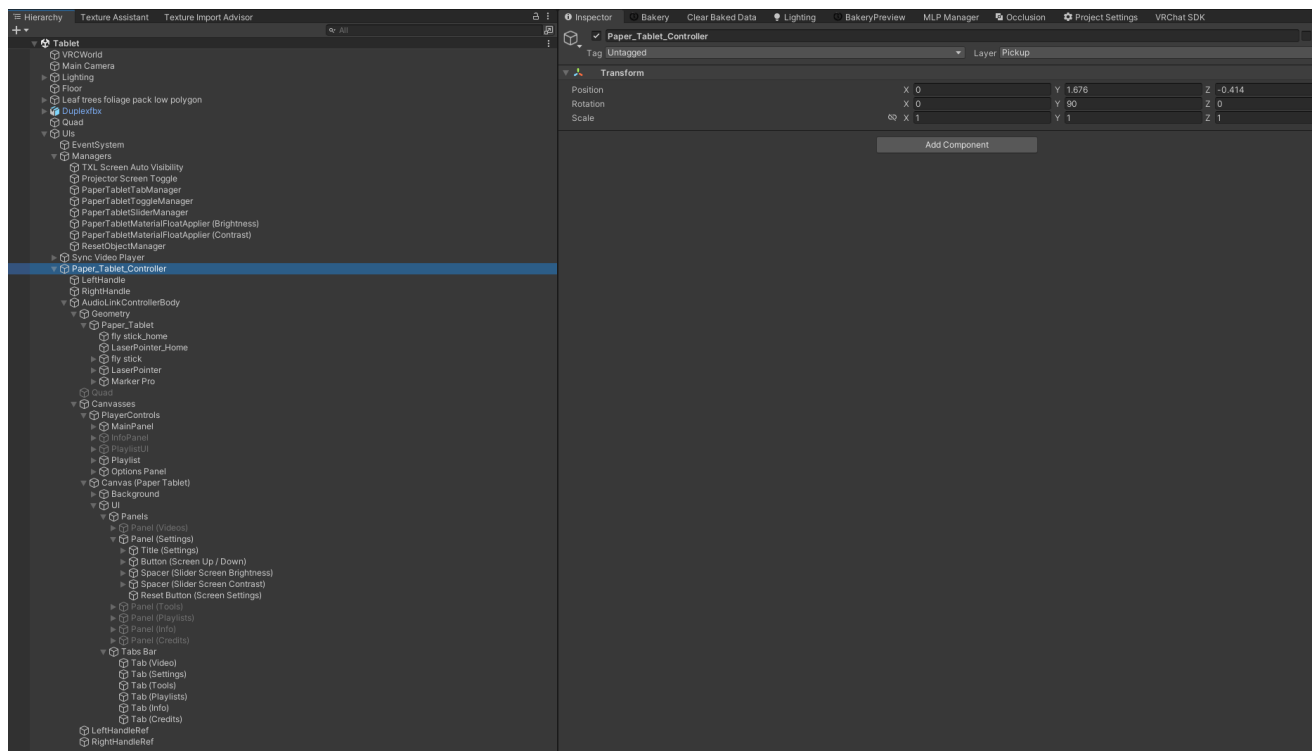
Tablet
| - UIs
|   | - EventSystem
|   | - Managers
|   |   | - TXL Screen Auto Visibility
|   |   | - Projector Screen Toggle
|   |   | - PaperTabletTabManager
|   |   | - PaperTabletToggleManager
|   |   | - PaperTabletSliderManager
|   |   | - PaperTabletMaterialFloatApplier (Brightness)
|   |   | - PaperTabletMaterialFloatApplier (Contrast)
|   |   | - ResetObjectManager
|   | - Sync Video Player
|   | - Paper_Tablet_Controller
|   |   | - LeftHandle
|   |   | - RightHandle
|   |   | - AudioLinkControllerBody
|   |   |   | - Geometry
|   |   |   | - Canvasses
|   |   |   |   | - PlayerControls
|   |   |   |   | - Canvas (Paper Tablet)
|   |   |   |   |   | - Background
|   |   |   |   |   | - UI
|   |   |   |   |     | - Panels
|   |   |   |   |     | - Tabs Bar

```

Altijd actief houden

UIs/Managers en alle manager-objecten daaronder moeten altijd actief blijven. Panels, buttons, visuals en tab-inhoud mogen wel aan en uit worden gezet.

Huidige Unity hierarchy screenshot



Screenshot: de managers staan los boven de visual tablet-controller. Dit is de veilige structuur voor late join en publieke bediening.

5. Netwerk- en late-join architectuur

Het systeem syncet alleen kleine managerwaarden. Visuals worden lokaal opnieuw opgebouwd op basis van die waarden. Hierdoor blijft het licht en Quest-vriendelijk.

Manager	Gesyncte waarde	Type	Waarom klein?
PaperTabletTabManager	selectedTabIndex	int	Alleen het tabnummer wordt gesynct.
PaperTabletToggleManager	stateBits	int bitmask	Maximaal 32 toggles in 1 getal.
PaperTabletSliderManager	value0 t/m value7	int 0..1000	Slider-eindwaarden als kleine integers.
ProjectorScreenToggle	isOpen	bool	Alleen open/dicht status.
ResettableObject	geen compacte manager-state	object sync indien nodig	Fysieke objectreset gebruikt VRObjectSync/ownership.

Niet syncen

- hover state
- pressed state
- sprites
- tekstkleur
- layout
- UI transforms
- sliders als UI-object
- material floats direct
- renderers
- lokale preview tijdens slider slepen

Late join checklist

- Staat de UdonSynced variabele op een manager?
- Staat die manager onder UIs/Managers?
- Blijft UIs/Managers altijd actief?
- Gebruikt de manager Manual sync?
- Roept OnDeserialization een refresh van visuals aan?
- Wordt RequestSerialization pas gedaan nadat ownership klopt?

6. Managers en scripts

Hieronder staat een overzicht van de huidige scripts en hun rol. De complete C# bestanden horen bij het Unity project; deze PDF beschrijft de functie en netwerkarchitectuur.

Script	Sync mode	Gesyncte velden	Belangrijke publieke functies
PaperTabletTabManager	Manual	[UdonSynced] private int selectedTabIndex = 0;	OnDeserialization, SelectTab, GetSelectedTabIndex, IsTabSelected, RefreshAll
PaperTabletTabButton	Unspecified	-	OnButtonPressed

Script	Sync mode	Gesyncte velden	Belangrijke publieke functies
PaperTabletToggleManager	Manual	[UdonSynced] private int stateBits = 0;	OnDeserialization, GetToggleState, IsToggleGlobal, ToggleFromButton, SetToggleState, RefreshAllVisuals
PaperTabletToggleButton	Unspecified	-	OnButtonPressed
PaperTabletToggleVisual	Unspecified	-	RefreshVisual
PaperTabletSliderManager	Manual	[UdonSynced] private int value0 = 500;; [UdonSynced] private int value1 = 500;; [UdonSynced] private int value2 = 1000;; [UdonSynced] private int value3 = 1000;; [UdonSynced] private int value4 = 1000;; [UdonSynced] private int value5 = 1000;; [UdonSynced] private int value6 = 1000;; [UdonSynced] private int value7 = 1000;;	OnDeserialization, GetSliderValueInt, GetSliderValue01, SetSliderValue01, SetSliderValueInt, ResetSlider, ResetAllSliders, RefreshAllAppliers
PaperTabletSliderLink	None	-	OnSliderChanged, CommitSliderValue, RefreshFromManager
PaperTabletMaterialFloatApplier	None	-	RefreshFromManager, ApplyPreview
PaperTabletSliderResetButton	None	-	OnButtonPressed
ProjectorScreenToggle	Manual	private bool isOpen;	ToggleScreen, OnDeserialization, Interact, OnOwnershipTransferred
TXLScreenAutoVisibility	None	-	-
ResetObjectManager	Unspecified	-	ResetEverything, ResetGroup0, ResetGroup1, ResetGroup2, ResetGroup3, ResetGroup4, ResetGroup5, ResetGroup
ResettableObject	Unspecified	-	ResetObject
NovaSceneTabletAnalyzer	Unspecified	-	-

7. Subsystemen

7.1 Tabs

De tabmanager bewaart welke tab actief is. De tabvolgorde is: 0 Video, 1 Settings, 2 Tools, 3 Playlists, 4 Info, 5 Credits. De actieve tab wordt voor iedereen hetzelfde gehouden.

PlayerControls staat aan bij Video en Playlists, en uit bij Settings, Tools, Info en Credits. Extra objecten per tab worden via simpele arrays gekoppeld.

7.2 Toggles

Toggles gebruiken een bitmask in PaperTabletToggleManager. Daardoor kunnen tot 32 globale toggles in 1 integer worden opgeslagen. De knoppen en visuals syncen niet; zij lezen de managerstatus lokaal uit.

Voorbeelden op de Tools tab: Pens, Laser Pointer, Local Sound Control, Coffee, Globe en Fly Tool.

7.3 Sliders

Sliders werken met lokale preview en vertraagde eindwaarde-sync. Tijdens slepen ziet de lokale gebruiker meteen feedback, maar de manager wacht kort en syncet daarna 1 keer. Dit voorkomt continu netwerkverkeer.

Slider	Index	Opslag	Toepassing
Screen Brightness	0	value0, int 0..1000	Material float _Brightness
Screen Contrast	1	value1, int 0..1000	Material float _Contrast

De slider hoeft niet afhankelijk te zijn van Pointer Up. On Value Changed roept PaperTabletSliderLink.OnSliderChanged aan. De manager gebruikt syncDelay om na de laatste beweging te syncen.

7.4 Projector screen toggle

ProjectorScreenToggle staat onder UIs/Managers en bewaart een bool isOpen. De knop Button (Screen Up / Down) roept ProjectorScreenToggle.ToggleScreen aan. De manager stuurt de blendshape van Projector_Screen en de knop-sprites aan.

Dit is belangrijk: de knop bewaart de status niet. De knop is alleen input. De manager is de netwerkwaarheid.

7.5 TXL screen auto visibility

TXLScreenAutoVisibility staat onder UIs/Managers, maar is vooral een lokaal hulpscript. Het kijkt naar de TXL SyncPlayer, het VideoScreen object en de Projector_Screen blendshape. Op basis daarvan zet het zichtbaarheid en colliders goed.

7.6 Reset system

ResetObjectManager staat onder UIs/Managers. ResettableObject staat op objecten die gereset kunnen worden. Voor globale reset van fysieke objecten kan VRObjectSync nodig zijn. Dit is anders dan de compacte manager-state van tabs, toggles en sliders.

8. Debuggen met de Nova Scene Tablet Analyzer

Er is een Editor script gemaakt dat de volledige Unity hierarchy kan uitlezen. Dit is bedoeld om fouten te vinden zonder alles handmatig met screenshots uit te leggen.

Script:

`Assets/Editor/NovaSceneTabletAnalyzer.cs`

Menu in Unity:

`Nova > Scene Tools > Analyze Current Scene`

De analyzer maakt rapporten in:

`Assets/NovaSceneReports/`

Outputformaten:

- TXT
- Markdown
- JSON
- CSV

Wat de analyzer uitleest

- alle GameObjects in de scene
- actieve en inactieve objecten
- hierarchy paths
- components
- serialized fields
- object references
- scripts die in de scene gebruikt worden
- optioneel volledige scriptcode in de output
- missing scripts of lege references

Waarom dit belangrijk is

Als iets niet werkt, kan Stef de analyzer draaien en het .txt of .md bestand aan Nova of een andere AI geven. De AI kan dan precies zien welke manager waar staat, welke references ontbreken, welke objecten actief zijn en welke scripts gekoppeld zijn.

Debugworkflow

- Draai de analyzer in Unity.
- Open Assets/NovaSceneReports.
- Upload of plak het TXT/MD rapport in de chat.
- Laat de AI zoeken naar lege references, verkeerde slider indexen, dubbele scripts, oude button targets en managers die onder verkeerde parents staan.
- Fix alleen de gevonden problemen, niet onnodig de hele architectuur herschrijven.

Scene Analyzer code excerpt

```
[MenuItem("Nova/Scene Tools/Analyze Current Scene")]
```

```
        AnalyzeCurrentScene();
private void AnalyzeCurrentScene()
    string txt = BuildTextReport(scene, allObjects, usedScripts);
    string md = BuildMarkdownReport(scene, allObjects, usedScripts);
    string json = BuildJsonReport(scene, allObjects, usedScripts);
    string csv = BuildCsvReport(allObjects);
private string BuildTextReport(Scene scene, List<GameObject> objects, List<ScriptInfo> usedScripts)
private string BuildMarkdownReport(Scene scene, List<GameObject> objects, List<ScriptInfo> usedScripts)
private string BuildJsonReport(Scene scene, List<GameObject> objects, List<ScriptInfo> usedScripts)
private string BuildCsvReport(List<GameObject> objects)
```

9. Veilig uitbreiden naar andere werelden

De tablet moet als herbruikbaar product worden behandeld, niet als een eenmalige classroom-oplossing.

Wereldtype	Mogelijke tab-/toolinhoud
Classroom	Video, playlists, pens, laser pointer, globe, learning tools.
Cinema / lecture hall	Screen mode, curtain control, talk mode lights, cinema lights.
Festivalwereld	Stage effects, dancefloor lights, info signs, event controls.
Kunstwereld	Guided tour, artwork info, lighting scenes, audio guide.
Showcase world	Prefab demos, credits, options, public controls.

Uitbreidingsregels

- Houd de kernarchitectuur hetzelfde.
- Nieuwe globale status hoort op een altijd actieve manager onder UIs/Managers.
- Gebruik Inspector references; hardcode geen classroom-specifieke objectnamen als dat niet nodig is.
- Maak tabs, panels en tools vervangbaar per wereld.
- Houd credits per wereld aanpasbaar.
- Test altijd local, daarna multiplayer, daarna late join.
- Documenteer nieuwe functies na het testen.

10. AI-startprompt voor toekomstige chats

Kopieer dit blok naar een nieuwe AI-chat wanneer je later verder wilt werken:

Ik werk aan mijn VRChat Paper Tablet UI systeem voor mijn VRChat worlds.
Het systeem is ontstaan voor mijn classroom world, maar moet later ook in mijn andere werelden bruikbaar zijn.

Belangrijk:

- Unity 2022.3.22f1
- VRChat SDK
- UdonSharp
- Quest-vriendelijk
- world-space UI
- managers gebruiken Manual sync
- buttons en visuals gebruiken Sync None
- alleen managers bewaren netwerkwaarheid
- managers staan onder UIs/Managers en moeten altijd actief blijven
- panels, buttons en visuals mogen aan/uit
- late joiners moeten via managerstate de juiste status krijgen

Hoofdregel:

Manager = waarheid.

Button = input.

Visual = lokale weergave.

Huidige managers:

- PaperTabletTabManager syncs selectedTabIndex
- PaperTabletToggleManager syncs stateBits
- PaperTabletSliderManager syncs slider ints 0..1000
- ProjectorScreenToggle syncs isOpen
- ResetObjectManager beheert resets
- TXLScreenAutoVisibility is een lokaal visibility hulpsript

Er is ook een Editor script:

- NovaSceneTabletAnalyzer.cs
- Menu: Nova > Scene Tools > Analyze Current Scene
- Output: TXT, MD, JSON en CSV in Assets/NovaSceneReports
- Doel: hierarchy, references, scripts en fouten uitlezen voor AI-debugging

Werkend:

- tabs
- toggles
- sliders
- projector screen toggle
- TXL screen visibility
- credits/info/playlists/settings/video layout

Help mij vanaf hier met debuggen, polishen of uitbreiden.
Geef bij scripts altijd het volledige script terug.
Verander bestaande werkende scripts zo weinig mogelijk.
Geen gokjes: als iets onzeker is, zeg dat eerlijk.

Appendix A - Script code excerpts

Deze appendix bevat korte code-uittreksels met de belangrijkste sync- en managerstukken. Voor echte wijzigingen moet altijd het actuele .cs bestand uit Unity worden gebruikt.

PaperTabletTabManager

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.Manual)]
public class PaperTabletTabManager : UdonSharpBehaviour
{
    [UdonSynced] private int selectedTabIndex = 0;
    RequestSerialization();
    public override void OnDeserialization()
    public void SelectTab(int tabIndex)
        Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, gameObject);
    RequestSerialization();
}
```

PaperTabletTabButton

```
public class PaperTabletTabButton : UdonSharpBehaviour
```

PaperTabletToggleManager

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.Manual)]
public class PaperTabletToggleManager : UdonSharpBehaviour
{
    [UdonSynced] private int stateBits = 0;
    RequestSerialization();
    public override void OnDeserialization()
    public void ToggleFromButton(int toggleIndex)
        Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, gameObject);
    RequestSerialization();
    Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, gameObject);
    RequestSerialization();
}
```

PaperTabletToggleButton

```
public class PaperTabletToggleButton : UdonSharpBehaviour
```

PaperTabletToggleVisual

```
public class PaperTabletToggleVisual : UdonSharpBehaviour
```

PaperTabletSliderManager

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.Manual)]
public class PaperTabletSliderManager : UdonSharpBehaviour
{
    [UdonSynced] private int value0 = 500;
    [UdonSynced] private int value1 = 500;
    [UdonSynced] private int value2 = 1000;
    [UdonSynced] private int value3 = 1000;
    [UdonSynced] private int value4 = 1000;
    [UdonSynced] private int value5 = 1000;
    [UdonSynced] private int value6 = 1000;
    [UdonSynced] private int value7 = 1000;
    RequestSerialization();
    public override void OnDeserialization()
    public void SetSliderValue01(int sliderIndex, float value01)
    public void SetSliderValueInt(int sliderIndex, int newValue)
        Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, gameObject);
    RequestSerialization();
    Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, gameObject);
    RequestSerialization();
}
```

PaperTabletSliderLink

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.None)]
public class PaperTabletSliderLink : UdonSharpBehaviour
```

PaperTabletMaterialFloatApplier

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.None)]
public class PaperTabletMaterialFloatApplier : UdonSharpBehaviour
```

PaperTabletSliderResetButton

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.None)]
public class PaperTabletSliderResetButton : UdonSharpBehaviour
```

ProjectorScreenToggle

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.Manual)]
public class ProjectorScreenToggle : UdonSharpBehaviour
[UdonSynced]
    public void ToggleScreen()
        Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, gameObject);
        RequestSerialization();
    public override void OnDeserialization()
```

TXLScreenAutoVisibility

```
[UdonBehaviourSyncMode(BehaviourSyncMode.None)]
public class TXLScreenAutoVisibility : UdonSharpBehaviour
```

ResetObjectManager

```
public class ResetObjectManager : UdonSharpBehaviour
```

ResettableObject

```
public class ResettableObject : UdonSharpBehaviour
    Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, gameObject);
    Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, pickupObject.gameObject);
    Networking.SetOwner(Networking.LocalPlayer, objectSync.gameObject);
```

NovaSceneTabletAnalyzer

```
public class NovaSceneTabletAnalyzer : EditorWindow
    [MenuItem("Nova/Scene Tools/Analyze Current Scene")]
    public class SceneReportJson
    public class GameObjectJson
    public class ComponentJson
    public class ScriptInfo
```

Addendum v1.1 - VIP access, tablet lock en stage blocker

Aanvulling op: VRChat Paper Tablet UI Systeem - producthandleiding v1.0.

Datum: 2026-05-19. Context: de tablet is uitgebreid met VIP-toegang via webserverlijst, aparte Tablet Lock, lokale VIP-filtering, stage blockers en betere tabstate-logica.

Belangrijk eindprincipe: de TabManager bepaalt welke tab globaal actief is. De VipAccessManager bepaalt lokaal wat deze speler wel of niet mag zien of bedienen.

A. Wat is toegevoegd sinds v1.0

Onderdeel	Nieuwe functie	Waarom
VipAccessManager	Laadt vip.txt, bepaalt lokaal of speler VIP is, verwerkt refreshVersion, tabletLockEnabled en stageBlockerEnabled.	Een centrale access-laag voorkomt dat losse panels of buttons eigen waarheid gaan bewaren.
VIP-tab	Niet-VIPs mogen bij unlocked tablet de VIP-tab openen, maar zien alleen TabletLockedRoot. VIPs zien VipContentRoot.	Niet-VIPs kunnen zo informatie zien over hoe ze access aanvragen, zonder geheime bediening te zien.
Tablet Lock	Aparte lock-knop voor VIPs/admins. Bij lock zien niet-VIPs alleen TabletLockedRoot en kunnen tabs niet bedienen.	Admin kan rustig bedienen zonder dat normale users tabs overnemen of meekijken met panelinhoud.
Stage Blocker	Gesyncte status, maar lokale uitkomst: blockers aan voor niet-VIPs, uit voor VIPs.	VIPs kunnen door, gewone users worden tegengehouden wanneer de stage dicht moet.
TabState filter	Bij locked state of niet-VIP op VIP-tab worden alle panels en TabState-objecten lokaal uitgezet.	Voorkomt dat PlayerControls, PlaylistUI of andere losse roots blijven hangen.

B. Eindgedrag in simpele regels

Situatie	Niet-VIP ziet	Niet-VIP mag klikken?	VIP ziet / mag
Tablet unlocked, normale tab	Gewone publieke content, zoals Video, Settings, Tools, Playlists, Info of Credits.	Ja, normale tabs werken.	VIP kan alles bedienen.
Tablet unlocked, VIP-tab	Alleen TabletLockedRoot. Geen VipContentRoot, geen PlayerControls, geen PlaylistUI, geen geheime toggles.	Ja, hij mag de VIP-tab openen, maar ziet alleen de locked/access-info.	VIP ziet VipContentRoot en VIP-tools.
Tablet locked, elke tab	Altijd alleen TabletLockedRoot. Tabs blijven zichtbaar, maar content onder de tabs is uit.	Nee, tabklikken wordt genegeerd.	VIP kan tabs blijven bedienen en de lock weer uitzetten.
VIP wordt verwijderd en Refresh wordt gedrukt	Als de speler op VIP-tab zat of tablet locked is, springt hij lokaal naar TabletLockedRoot.	Alleen als tablet unlocked is; gewone tabs mogen weer.	Andere VIPs blijven toegang houden.

C. Huidige aanbevolen hierarchy

De manager-objecten blijven onder UIs/Managers staan. De visuele tablet en panels mogen aan/uit. TabletLockedRoot is een losse overlay, niet een child van Panel (Vip).

```
UIs
|- Managers
|  |- PaperTabletTabManager
|  |- VipAccessManager
|  |- PaperTabletToggleManager
|  |- PaperTabletSliderManager
|  |- ProjectorScreenToggle
|  |- TXLScreenAutoVisibility
|
|- Canvas (Paper Tablet)
|  |- Background
```

```

|  |- UI
|  |  |- Panels
|  |  |  |- Panel (Videos)
|  |  |  |- Panel (Settings)
|  |  |  |- Panel (Tools)
|  |  |  |- Panel (Playlists)
|  |  |  |- Panel (Info)
|  |  |  |- Panel (Credits)
|  |  |  |- Panel (Vip)
|  |  |    |- VipContentRoot
|  |  |    |- NonVipDummyRoot    (optioneel / legacy)
|  |  |
|  |  |- TabletLockedRoot    (losse overlay, buiten Panel (Vip))
|  |  |- Tabs Bar
|  |  |  |- Tab (Video)
|  |  |  |- Tab (Settings)
|  |  |  |- Tab (Tools)
|  |  |  |- Tab (Playlists)
|  |  |  |- Tab (Info)
|  |  |  |- Tab (Credits)
|  |  |  |- Tab (Vip)
|  |
|  |- PlayerControls
|  |- PlaylistUI
|  |- andere externe UI roots

```

Niet doen: TabletLockedRoot in een TabState zetten. Niet onder Panel (Vip) zetten. Niet in Restricted Objects zetten. TabletLockedRoot wordt alleen door VipAccessManager bestuurd.

D. Netwerkwaarheid en lokale filtering

Het systeem blijft Quest-vriendelijk omdat alleen kleine waarden gesynct worden. De grote UI-objecten worden lokaal aan/uit gezet.

Manager	Gesyncte velden	Lokaal afgeleid gedrag
PaperTabletTabManager	selectedTabIndex : int	Bepaalt welke tab globaal actief is. Vraagt eerst aan VipAccessManager of lokale speler mag klikken.
VipAccessManager	refreshVersion : int tabletLockEnabled : bool stageBlockerEnabled : bool	Laadt vip.txt lokaal, bepaalt isVip lokaal, toont TabletLockedRoot/VipContentRoot, zet stage blockers lokaal aan/uit.
PaperTabletToggleManager	stateBits : int	Maximaal 32 global toggles in een bitmask. Visuals lezen lokaal uit.
PaperTabletSliderManager	value0 t/m value7 : int	Slider-eindwaarden, geen continue UI-object sync.

Belangrijk: VIP-status zelf wordt niet gesynct als lijst. Iedere client downloadt vip.txt en bepaalt lokaal of zijn eigen VRChat display name in de lijst staat. Alleen refreshVersion wordt gesynct om alle clients opnieuw te laten laden.

E. Webserver VIP-lijst

De VIP-lijst is een simpel tekstbestand op de webserver. De URL wordt in VipAccessManager ingevuld als VRCUrl.

```
Aanbevolen structuur:  
webdir/  
|- vip/  
|  |- vip.txt  
|  |- admin/      (optioneel webadminpaneel)  
|  |- docs/        (PDF handleidingen)
```

```
vip.txt voorbeeld:  
# Een VRChat display name per regel  
StefanieInVR  
KlaasExample  
DJ Example Name
```

Actie	Wat gebeurt er in VRChat
Naam toevoegen aan vip.txt	Na Refresh VIP List wordt die speler lokaal VIP als hij al in de instance zit. Late joiners laden automatisch bij start.
Naam verwijderen uit vip.txt	Na Refresh VIP List verliest die speler toegang. Als hij VIP-tab open had, wordt TabletLockedRoot getoond.
Refresh VIP List knop	Roept RequestVipListRefreshForEveryone aan. refreshVersion sync zorgt dat iedereen opnieuw downloadt.

Security note: dit is een praktisch VRChat access-systeem, geen harde DRM. Zet er geen geheime assets, wachtwoorden of betaalde content achter die echt beschermd moet blijven. Gebruik HTTPS en deel het admin-wachtwoord alleen met mensen die je vertrouwt.

F. Inspector checklist

PaperTabletTabManager

```
Tab Panels:  
Element 0 = Panel (Videos)  
Element 1 = Panel (Settings)  
Element 2 = Panel (Tools)  
Element 3 = Panel (Playlists)  
Element 4 = Panel (Info)  
Element 5 = Panel (Credits)  
Element 6 = Panel (Vip)  
  
Tab Buttons:  
Element 0 = Tab (Video)  
...  
Element 6 = Tab (Vip)  
  
Tab States:  
State (Video)      -> PlayerControls / video roots  
State (Playlists)  -> PlayerControls / PlaylistUI  
State (Vip)        -> VIP-only layout roots, if needed  
  
VIP Access Filter:
```

VipAccessManager

VipAccessManager

VIP List:

Vip List Url = <https://jouwdomein/vip/vip.txt>

Tablet / Tab:

Tablet Tab Manager = PaperTabletTabManager

Vip Tab Index = 6

VIP Tab Button:

Vip Tab Button = Tab (Vip)

VIP Panel Content:

Vip Content Root = VipContentRoot

Non Vip Dummy Root = optional / legacy

Tablet Locked Overlay:

Tablet Locked Root = TabletLockedRoot

Restricted Objects On VIP Tab:

Alleen roots die soms buiten TabState blijven hangen, bijvoorbeeld:

- PlayerControls
- PlaylistUI
- SecretPlaylistUI
- VipTogglePanel

Tablet Lock:

Tablet Lock Button = lock/unlock button

Tablet Lock Status Text = losse TMP tekst "Tablet Locked/Unlocked"

Tablet Lock Button Image = Image van de knop

Tablet Lock On Sprite = locked sprite

Tablet Lock Off Sprite = unlocked sprite

Stage Blocker:

Stage Blocker Objects = collider roots die alleen non-VIPs blokkeren

Stage Blocker Button Image = Image van stage blocker knop

Stage Blocker On Sprite / Off Sprite = sprites

G. Button OnClick / SendCustomEvent namen

UdonSharp UI-knoppen worden meestal aangeroepen via `UdonBehaviour.SendCustomEvent(string)`. Vul de eventnaam exact in, zonder haakjes.

Knop	Doelobject	Eventnaam
Refresh VIP List	VipAccessManager	RequestVipListRefreshForEveryone
Tablet Lock / Unlock	VipAccessManager	ToggleTabletLockForEveryone
Block / Unblock Stage	VipAccessManager	ToggleStageBlockerForEveryone
Tab buttons	PaperTabletTabButton of directe manager caller	OnButtonPressed of SelectTab via bestaande tabbutton setup

Geen haakjes invullen. Dus `ToggleTabletLockForEveryone`, niet `ToggleTabletLockForEveryone()`.

H. Stage blocker gedrag

Stage blocker is bewust anders dan een normale global toggle. De globale status wordt gesynct, maar de uitkomst is lokaal per speler.

```
stageBlockerEnabled = true:
  VIP speler    -> stageBlockerObjects UIT
  niet-VIP speler -> stageBlockerObjects AAN
```

```
stageBlockerEnabled = false:
  iedereen -> stageBlockerObjects UIT
```

Gebruik dit voor onzichtbare colliders rond een stage, DJ booth of backstage zone. Zet de collider roots in Stage Blocker Objects. Renderers mogen uit staan.

I. Testplan

Test	Verwacht resultaat
1. Start als VIP	VIP List laadt, status toont VIP access, VIP-tab toont echte content.
2. Start als niet-VIP, tablet unlocked	Normale tabs werken. VIP-tab mag open, maar toont alleen TabletLockedRoot.
3. VIP zet Tablet Lock aan	Niet-VIP ziet alleen TabletLockedRoot. Tabs blijven zichtbaar maar klikken doet niets.
4. VIP zet Tablet Lock uit	Niet-VIP ziet weer de actieve normale tab en kan normale tabs bedienen.
5. Stage blocker aan	Niet-VIP botst tegen stage blockers. VIP loopt erdoorheen.
6. Naam toevoegen + Refresh	Speler wordt VIP zonder instance opnieuw te starten.
7. Naam verwijderen + Refresh	Speler verliest VIP. Als hij op VIP-tab zit, ziet hij TabletLockedRoot.
8. Late join	Nieuwe speler krijgt geselecteerde tab, lock-status, stage-status en zijn eigen VIP-status correct.

Beste praktijktest: gebruik PC + laptop met twee VRChat accounts. PC = VIP-account, laptop = niet-VIP-account in desktop mode.

J. Veelvoorkomende fouten

Probleem	Waarschijnlijke oorzaak	Fix
Tabs verdwijnen bij lock/unlock	Tabs of Tabs Bar staan per ongeluk onder TabletLockedRoot of in een array die wordt uitgezet.	Tabs blijven buiten TabletLockedRoot. Tab buttons alleen in Tab Buttons array.
PlayerControls blijft zichtbaar op VIP-tab voor niet-VIP	PlayerControls staat niet in TabState of restricted array en wordt dus niet uitgezet.	Zet de root in TabState zodat <code>HideAllPanelsAndTabStateObjects</code> hem meeneemt, of zet hem extra in Restricted Objects.
Niet-VIP kan lockknop drukken	Lock button staat niet achter VipAccessManager-check of interactable wordt elders overschreven.	Gebruik <code>ToggleTabletLockForEveryone</code> . Script weigert non-VIP intern.
VIP-status verandert niet na server edit	Refresh button roept verkeerde eventnaam aan of vip.txt cachet.	OnClick = <code>RequestVipListRefreshForEveryone</code> . Controleer URL en cache headers.
Late join ziet oude status	Manager staat uit of onder een disabled parent.	Managers onder UIs/Managers altijd actief houden.

K. Script-inventaris uit aangeleverde Scripts.zip

Script	Rol in systeem
NovaHierarchyQuickPanel.cs	Editor helper voor snelle hierarchy/quick panel workflow. Niet runtime voor VRChat.
NovaHierarchySidebar.cs	Editor helper/sidebar voor Unity workflow. Niet runtime voor VRChat.
PaperTabletMaterialFloatApplier.cs	Past material floats lokaal toe, zoals brightness/contrast.
PaperTabletSliderLink.cs	Verbindt UI Slider met PaperTabletSliderManager.
PaperTabletSliderManager.cs	Manager voor sliderwaarden. Syncet compacte int-waarden.
PaperTabletSliderResetButton.cs	Button-helper om slider(s) te resetten.
PaperTabletTabButton.cs	Button-helper die tabselectie doorgeeft.
PaperTabletTabManager.cs	Manager voor geselecteerde tab en lokale tabstate refresh.
PaperTabletTabState.cs	Datahouder: welke extra objecten zichtbaar zijn op welke tab.
PaperTabletToggleButton.cs	Button-helper die toggle input doorgeeft.
PaperTabletToggleManager.cs	Manager voor global/local toggles via bitmask.
PaperTabletToggleVisual.cs	Lokale sprite/visual weergave van toggles.
ProjectorScreenToggle.cs	Manager voor projector screen open/dicht en sprites/blendshape.
ResetObjectManager.cs	Centrale manager om groepen of alles te resetten.
ResettableObject.cs	Component op objecten die naar hun home transform kunnen resetten.
TXLScreenAutoVisibility.cs	Lokaal hulpscript voor TXL/video/projector visibility.
VipAccessManager.cs	Manager voor VIP-lijst, tablet lock, stage blocker en lokale access filtering.

Let op: de Unity projectbestanden blijven de echte bron van de code. Deze PDF beschrijft de architectuur en koppelingen. Voor scriptwijzigingen moet altijd het actuele .cs bestand uit Unity worden gebruikt.

L. Bijgewerkte AI-startprompt

Kopieer dit blok naar een nieuwe chat als je verder werkt aan de tablet.

Ik werk aan mijn VRChat Paper Tablet UI systeem voor StefanieInVR werelden.

Techniek:

- Unity 2022.3.22f1
- VRChat SDK
- UdonSharp
- Quest-vriendelijk
- world-space UI
- managers onder UIs/Managers blijven altijd actief
- buttons en visuals bewaren geen netwerkwaarheid
- manager = waarheid, button = input, visual = lokale weergave

Belangrijke managers:

- PaperTabletTabManager: sync selectedTabIndex en refresh panels/tabstates.
- VipAccessManager: laadt vip.txt, bepaalt lokaal isVip, syncs refreshVersion, tabletLockEnabled en stageBlockerEnabled.
- PaperTabletToggleManager: sync stateBits.
- PaperTabletSliderManager: sync slider int waarden.
- ProjectorScreenToggle: sync projector open/dicht.

VIP eindlogica:

- Niet-VIP + tablet unlocked + normale tab: gewone content zichtbaar en bedienbaar.
- Niet-VIP + tablet unlocked + VIP-tab: alleen TabletLockedRoot zichtbaar.
- Niet-VIP + tablet locked: alleen TabletLockedRoot zichtbaar, tabs reageren niet.
- VIP: mag altijd alle tabs bedienen en ziet VipContentRoot.
- Stage blocker: synced status, maar blockers zijn alleen actief voor niet-VIPs.

Belangrijke hierarchy:

- TabletLockedRoot is een losse overlay buiten Panel (Vip).
- VipContentRoot staat onder Panel (Vip).
- Managers staan niet onder disabled panels.

Bij scripts graag altijd het volledige script teruggeven.
Verander bestaande werkende scripts zo weinig mogelijk.
Geen gokjes: zeg eerlijk wanneer iets onzeker is.